Ya, $Z = X + Y$ mempunyai fpm. Karena Z hanya mengambil nilai berhingga, yaitu 0, 1, dan 2, maka

$$M_Z(t) = E\big[e^{tZ}\big]$$

merupakan jumlahan berhingga sehingga selalu ada untuk setiap $t \in \mathbb{R}$.

Langkah 1: Distribusi Z

(x, y)	$z = x + y$	$p(x, y)$
$(0, 0)$	0	0,4
$(0, 1)$	1	0,1
$(1, 0)$	1	0,2
$(1, 1)$	2	0,3

Sehingga

$$\begin{aligned} P(Z = 0) &= 0{,}4, \\ P(Z = 1) &= 0{,}1 + 0{,}2 = 0{,}3, \\ P(Z = 2) &= 0{,}3, \end{aligned}$$

dengan $0{,}4 + 0{,}3 + 0{,}3 = 1$.

Langkah 2: Menghitung fpm

$$\begin{aligned} M_Z(t) = E\big[e^{tZ}\big] &= \sum_z e^{tz}\, P(Z = z) \\ &= e^0(0{,}4) + e^t(0{,}3) + e^{2t}(0{,}3), \end{aligned}$$

sehingga

$$\boxed{M_Z(t) = 0{,}4 + 0{,}3\, e^t + 0{,}3\, e^{2t}, \qquad t \in \mathbb{R}.}$$

Secara setara, fpm dapat dihitung langsung dari distribusi bersama:

$$M_Z(t) = E\big[e^{t(X+Y)}\big] = \sum_x \sum_y e^{t(x+y)}\, p(x, y),$$

dan hasilnya sama.

Catatan: X dan Y tidak independen

Rumus $M_{X+Y}(t) = M_X(t)\, M_Y(t)$ hanya berlaku jika X dan Y independen. Di sini

$$P(X = 0) = 0{,}5, \qquad P(Y = 0) = 0{,}6,$$

sehingga

$$P(X = 0)\, P(Y = 0) = 0{,}30 \neq 0{,}4 = P(X = 0,\, Y = 0).$$

Jadi X dan Y tidak independen. Jika rumus perkalian tetap dipakai, diperoleh

$$(0{,}5 + 0{,}5e^t)(0{,}6 + 0{,}4e^t) = 0{,}3 + 0{,}5e^t + 0{,}2e^{2t},$$

yang berbeda dari fpm yang benar.

Pengecekan

$$M'_Z(t) = 0{,}3e^t + 0{,}6e^{2t} \quad \Longrightarrow \quad M'_Z(0) = 0{,}3 + 0{,}6 = 0{,}9.$$

Hasil ini sama dengan $E[X] + E[Y] = 0{,}5 + 0{,}4 = 0{,}9$, sehingga fpm yang diperoleh konsisten.